

프로세스	도착 시간(ms)	실행 시간(ms)
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	9
P4	3	5

13. 라운드로빈(RR) 방식을 이용하고 아래 내용을 참고하여 평균대기 시간을 구하시오.

공유하기 ...

운영체제에서 라운드로빈(Round Robin, RR) 스케줄링은 각 프로세스에 동일한 시간 할당량(타임 퀀텀)을 순차적으로 부여하며 CPU를 할당하는 방식이다.

더 보기

4s 동안 생각함

맞다. 이 문제는 **간트 차트**로 보면 제일 쉽다.

조건은:

프로세스	도착 시간	실행 시간
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	9
P4	3	5

타임 퀀텀 = 4ms

즉, 한 프로세스가 CPU를 최대 **4ms까지만** 쓰고, 아직 일이 남으면 다시 줄 맨 뒤로 간다.

1. 실행 순서 그리기

처음에는 P1만 도착해 있다.

시간 0
대기열: [P1]

P1 실행 시간이 8ms인데, 한 번에 4ms만 실행 가능하다.

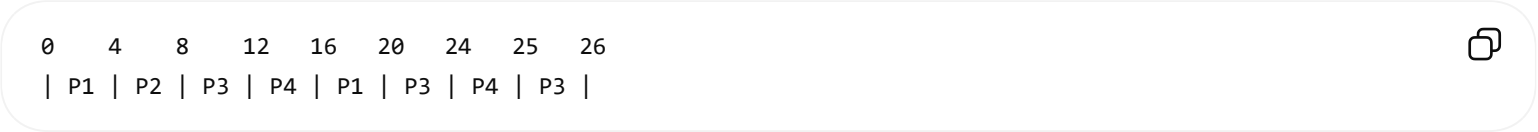
0 ~ 4 : P1 실행
P1 남은 시간: 8 - 4 = 4

그 사이에 P2, P3, P4가 도착한다.

시간 4
대기열: [P2, P3, P4, P1]

2. 간트 차트

최종 실행 흐름은 이렇게 된다.



조금 더 자세히 쓰면:

실행 구간	실행 프로세스	실행 후 남은 시간
0 ~ 4	P1	4
4 ~ 8	P2	0, 완료
8 ~ 12	P3	5
12 ~ 16	P4	1
16 ~ 20	P1	0, 완료
20 ~ 24	P3	1
24 ~ 25	P4	0, 완료
25 ~ 26	P3	0, 완료

3. 각 프로세스 완료 시간

간트 차트에서 마지막으로 끝난 시각을 보면 된다.

프로세스	완료 시간
P1	20
P2	8
P3	26
P4	25

4. 대기시간 공식

대기시간은 이렇게 구한다.

대기시간 = 완료시간 - 도착시간 - 실행시간

왜냐하면,

완료시간 - 도착시간 = 전체 머문 시간

전체 머문 시간 - 실제 실행 시간 = 기다린 시간

즉, 프로세스가 시스템 안에 있던 시간 중에서 CPU를 실제로 쓴 시간을 빼면 기다린 시간이 된다.

5. 프로세스별 대기시간 계산

P1

완료시간 20	
도착시간 0	
실행시간 8	

대기시간 = 20 - 0 - 8 = 12

P2

완료시간 8
도착시간 1
실행시간 4



대기시간 = 8 - 1 - 4 = 3

P3

완료시간 26
도착시간 2
실행시간 9



대기시간 = 26 - 2 - 9 = 15

P4

완료시간 25
도착시간 3
실행시간 5



대기시간 = 25 - 3 - 5 = 17

정리하면:

프로세스	완료시간	도착시간	실행시간	대기시간
P1	20	0	8	12
P2	8	1	4	3
P3	26	2	9	15
P4	25	3	5	17

6. 평균 대기시간

평균 대기시간 = (12 + 3 + 15 + 17) / 4



= 47 / 4
= 11.75ms



따라서 정답은:

11.75ms



핵심은 이거다.

- 1. 타임 쿼텀 4ms씩 끊어서 간트 차트를 그린다.
- 2. 각 프로세스가 마지막으로 끝난 시간을 찾는다.
- 3. 대기시간 = 완료시간 - 도착시간 - 실행시간
- 4. 평균을 낸다.



